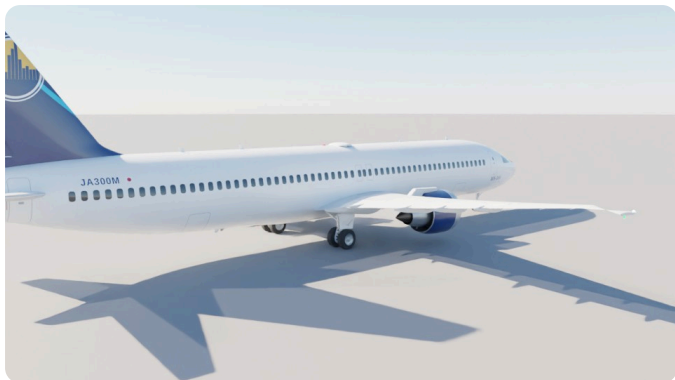


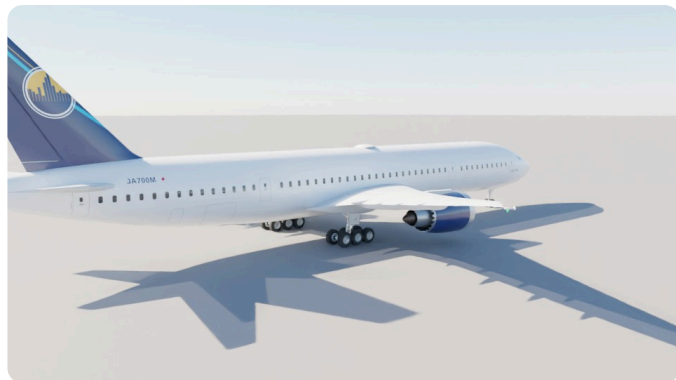
Micomsoft MA シリーズ 機体資料

MA-300 Tsubame / MA-700 Hayabusa / MA-900 Ōtori / MA-W8 Ootaka

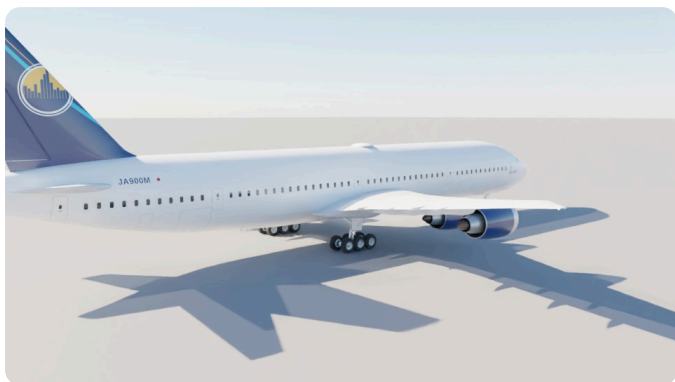
運用開始年・開発の経緯・主要諸元・年表



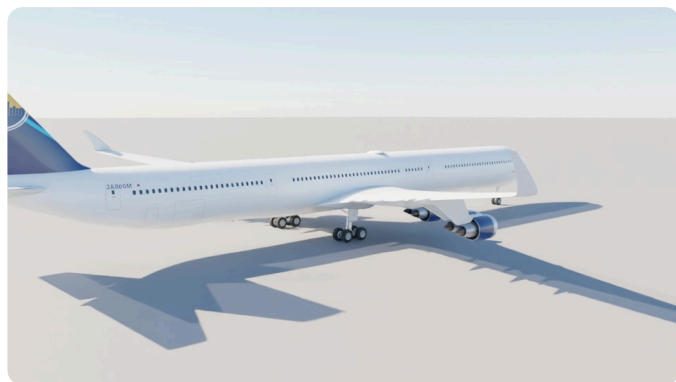
MA-300 Tsubame



MA-700 Hayabusa

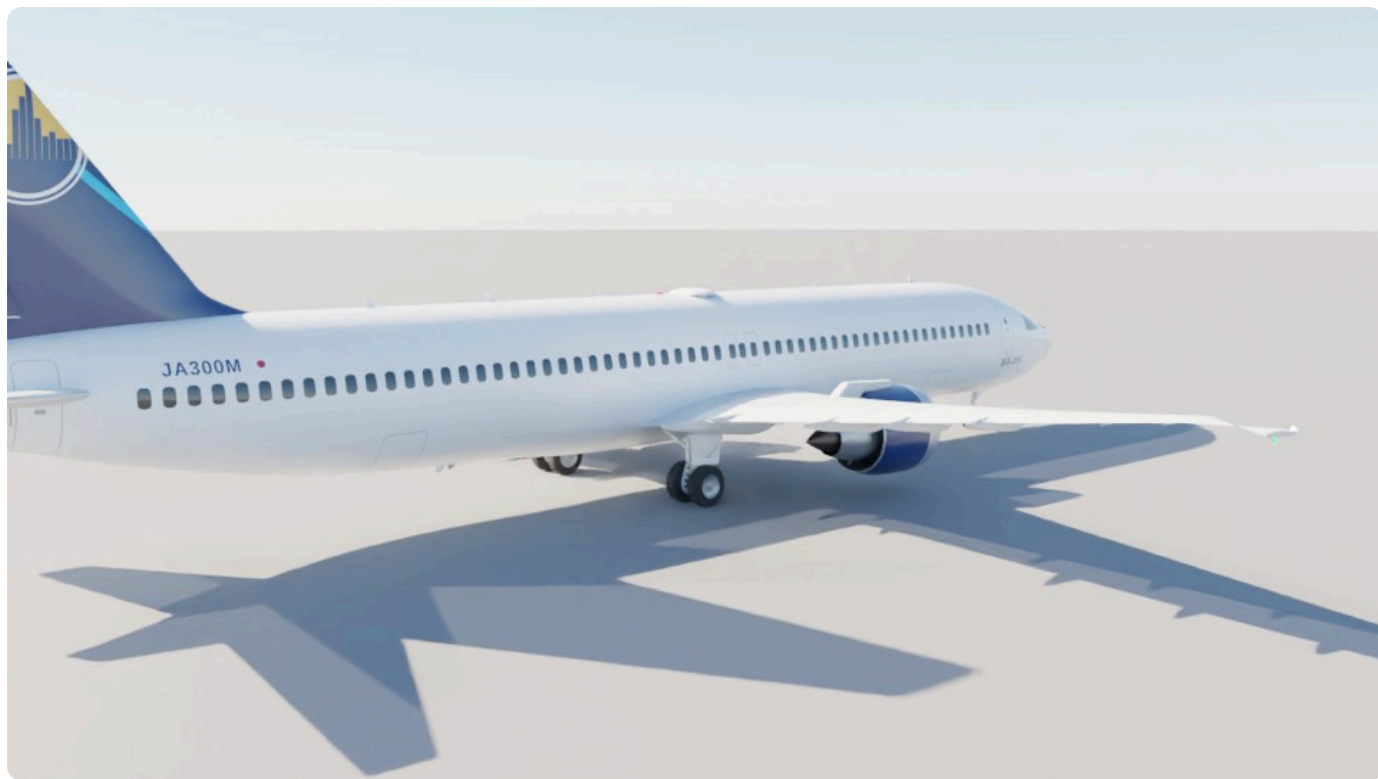


MA-900 Ōtori



MA-W8 Ootaka

MA-300 Tsubame 燕(つばめ)



運用開始

2024年4月

状態

運航中

計画開始

2017年6月

初飛行

2022年3月18日

型式証明

2023年11月

製造数

186機(2026年9月末)

運航会社

マイコム・エア(架空)ほか国内外 9 社

開発の経緯

2010年代半ば、国内幹線で使われていた単通路機は燃費と騒音の改善が頭打ちになっていました。マイコムソフト航空機部門(Micomsoft Aerospace)は「羽田～札幌・大阪を最も静かに、最も少ない燃料で飛ぶ機体」を目標に、2017年に計画を正式に始めました。

最大の特徴はアスペクト比 14 という細長い主翼です。787-9(約 9.6)を大きく上回り、巡航中の誘導抗力を減らします。翼端は鋭く後退させて、空港のスポット幅(全幅 46 m)に収めました。

エンジンは減速ギアでファンをゆっくり回す MX-1G ギヤードターボファン(ファン径 2.1 m・18 枚)。高い主翼の下に大径ファンを収めるため、主脚は従来の単通路機より長く設計されています。



機首



後方



真上

MA-300 Tsubame 主要諸元・年表

寸法	
全長	44.20 m
全幅	46.00 m
全高	13.20 m
胴体幅 / 胴体高	4.10 m / 4.30 m
主翼面積 / アスペクト比	150.4 m ² / 14.1

重量	
最大離陸重量	86.0 t
最大着陸重量	72.0 t
最大無燃料重量	68.0 t
運航自重	45.8 t
燃料搭載量	24.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	572 kg/m ²

エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-1G geared turbofan × 2
推力(1基) / 総推力	128 kN / 256 kN
ファン直径 / 枚数	2.09 m / 18枚
推力重量比	0.30
巡航マッハ数(設計)	M 0.78
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.82 / 340 kt
巡航高度(最高)	41,000 ft
航続距離(設計値)	5,900 km

客室	
座席数	186席(J 12 / Y 174)
操縦士	2名
ゲーム内の登録記号	JA300M

年表

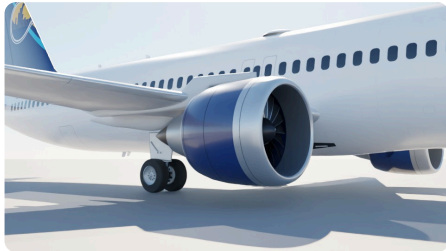
- 2017年6月
計画正式开始(ローンチ)
- 2020年2月
基本設計審査完了
- 2022年3月
初飛行(常滑)
- 2023年11月
型式証明取得
- 2024年4月
初就航(羽田〜新千歳)
- 2026年3月
受注 400 機を突破



前方斜め

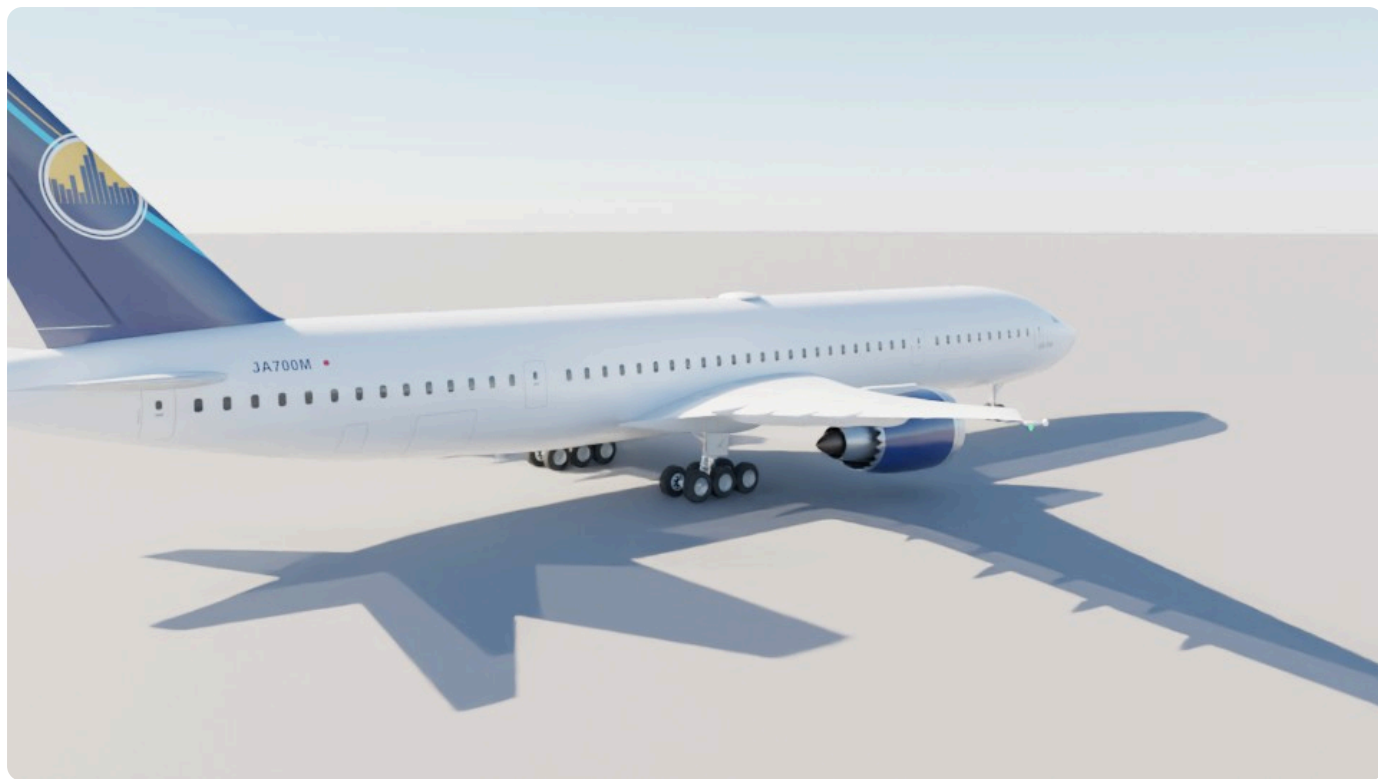


真横



エンジン

MA-700 Hayabusa 隼(はやぶさ)



運用開始

2025年7月

状態

運航中

計画開始

2018年10月

初飛行

2023年8月2日

型式証明

2025年1月

製造数

64機(2026年9月末)

運航会社

国際線を中心に 5 社

開発の経緯

長距離路線では、機体の大型化よりも「速さ」で差をつけたいという航空会社の声がありました。MA-700 は巡航マッハ 0.90 (最大運用マッハ数 0.93) を狙った高速機で、東京～ヨーロッパの所要時間を約 1 時間 30 分縮めることを目標に 2018 年に開発が始まりました。

後退角 39° の主翼と鋭いレーキドチップ、長く尖った機首で造波抵抗を抑えています。高速で飛ぶ分、主翼は 787 より薄くし、燃料タンクの容量は胴体中央部で補っています。

エンジン MX-9 は排気ノズルの縁をギザギザにしたシェブロン付き。離陸時の騒音を抑え、深夜早朝の発着制限がある空港にも入れるようにしました。主脚は 1 本 6 輪です。



機首



後方



真上

MA-700 Hayabusa

主要諸元・年表

寸法	
全長	68.60 m
全幅	64.40 m
全高	17.60 m
胴体幅 / 胴体高	5.85 m / 6.05 m
主翼面積 / アスペクト比	417.3 m ² / 9.9

重量	
最大離陸重量	285.0 t
最大着陸重量	205.0 t
最大無燃料重量	192.0 t
運航自重	135.0 t
燃料搭載量	118.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	683 kg/m ²

エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-9 high-bypass turbofan × 2
推力(1基) / 総推力	380 kN / 760 kN
ファン直径 / 枚数	2.93 m / 16 枚
推力重量比	0.27
巡航マッハ数(設計)	M 0.90
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.93 / 360 kt
巡航高度(最高)	43,000 ft
航続距離(設計値)	14,800 km

客室	
座席数	374 席(J 30 / W 28 / Y 316)
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA700M

年表

- 2018年10月
計画正式開始
- 2021年5月
風洞試験で巡航 M0.90 を確認
- 2023年8月
初飛行
- 2024年6月
試験機が M0.95 で急降下試験
- 2025年1月
型式証明取得
- 2025年7月
初就航(羽田〜パリ)



前方斜め

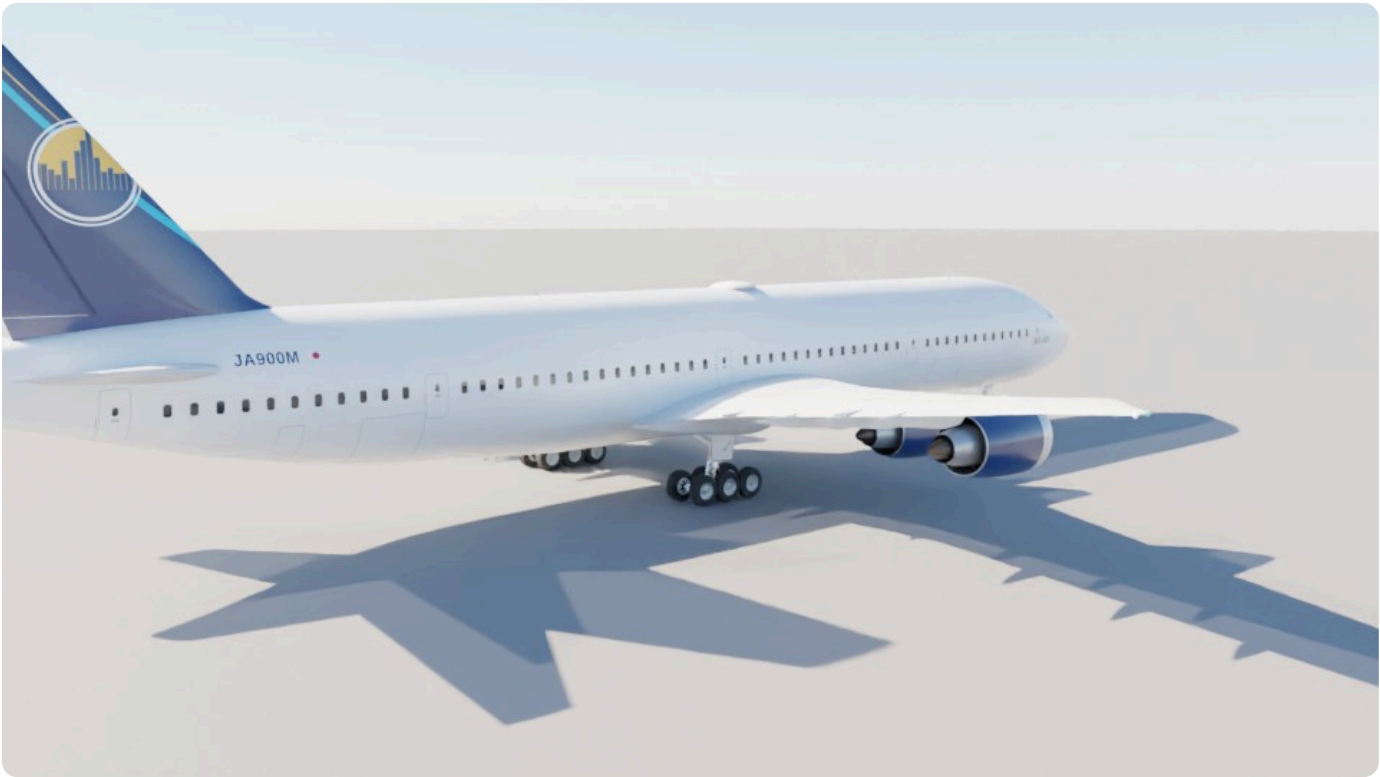


真横



エンジン

MA-900 Ōtori 鳳(おとり)



運用開始	状態	計画開始	初飛行
2026年9月	運航中	2019年4月	2025年2月11日
型式証明	製造数	運航会社	
2026年5月	9機(2026年9月末)	2 社(ローンチ・カスタマー+1 社)	

開発の経緯

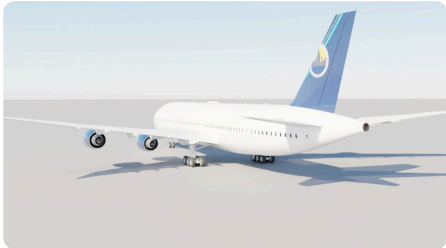
「4 発機並みの客室を 2 発でまかなう」超大型双発機として 2019 年に計画が始まりました。当初は直径 3.5 m の超大径ファン MX-12 を 2 基搭載する予定でした。

ところが 2022 年、MX-12 の開発が遅れ、さらに大径エンジンでは主翼下の地上高が足りないことが分かりました。そこで計画を見直し、小型で実績のある技術を使った MX-6 (ファン径 2.5 m) を 4 基並べる設計に変更しました。1 基が止まっても余裕があり、長距離の洋上飛行にも強くなりました。

幅 7.05 m の胴体に 5 組の扉を持ち、エコノミーは 3-4-3 (20 インチ席)。全幅 75 m の主翼は羽田の大型スポットにちょうど収まります。主脚は 1 本 6 輪です。



機首



後方



真上

MA-900 Ōtori

主要諸元・年表

寸法	
全長	76.40 m
全幅	74.80 m
全高	20.40 m
胴体幅 / 胴体高	7.05 m / 7.45 m
主翼面積 / アスペクト比	589.8 m ² / 9.5
重量	
最大離陸重量	362.0 t
最大着陸重量	262.0 t
最大無燃料重量	246.0 t
運航自重	175.0 t
燃料搭載量	150.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	614 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-6 high-bypass turbofan × 4
推力(1基) / 総推力	260 kN / 1,040 kN
ファン直径 / 枚数	2.48 m / 18 枚
推力重量比	0.29
巡航マッハ数(設計)	M 0.85
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.88 / 355 kt
巡航高度(最高)	41,000 ft
航続距離(設計値)	13,500 km
客室	
座席数	462 席(J 36 / W 40 / Y 386)
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA900M

年表

- 2019年4月
計画正式开始(双発案)
- 2022年3月
4 発案へ設計変更を発表
- 2025年2月
初飛行
- 2026年5月
型式証明取得
- 2026年9月
初就航(羽田〜ホノルル)



前方斜め

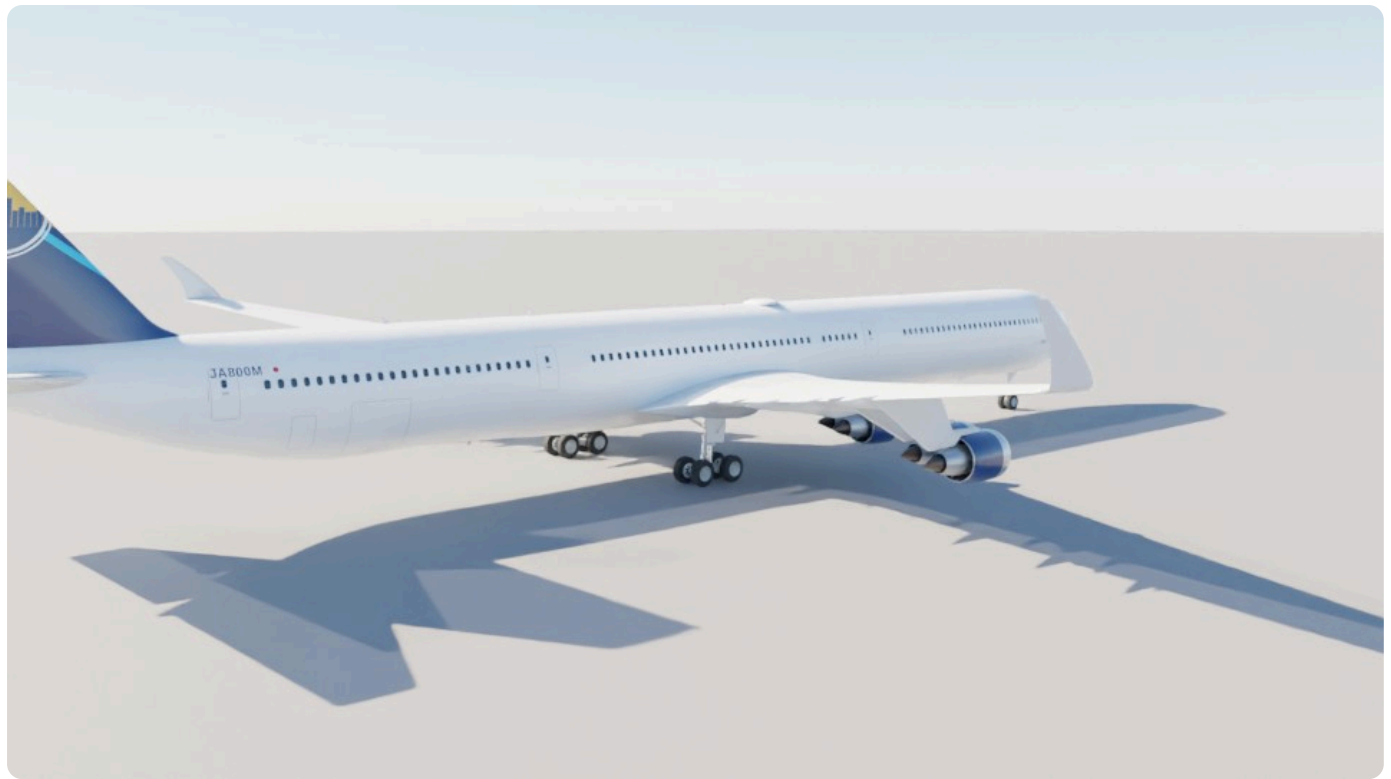


真横



エンジン

MA-W8 Ootaka 大鷹(おおたか)



運用開始

2029年(予定)

状態

開発中(初飛行準備)

計画開始

2024年12月

初飛行

2028年(予定)

型式証明

2029年(予定)

製造数

試験機 3 機を製造中

運航会社

受注 2 社(洋上長距離路線向け)

開発の経緯

太平洋やインド洋を越える超長距離路線では、エンジンが止まったときの余裕が何より重視されます。MA-W8 は「どれか 1 基が止まっても、ほぼ何事もなく飛び続けられる」ことを最優先に、エンジンを 8 基に分散した機体として 2024 年末に計画が始まりました。

胴体と主翼は、長距離 4 発機 A340-600 と同等の寸法(全長 75.3 m・胴体径 5.64 m・全幅 63.45 m)を採用し、空港の設備やボーディングブリッジをそのまま使えるようにしました。

エンジンは MA-300 の MX-1G から派生した小型ギヤードファン MX-2(ファン径 1.6 m)。B-52 のように 2 基 1 組のポッドにまとめ、片翼 2 か所に吊り下げます。小型エンジンは交換が早く、整備拠点の少ない空港でも運用しやすいのが利点です。一方、エンジンが多い分、燃費と整備費は 4 発機より不利だという批判もあります。



機首



後方



真上

寸法	
全長	75.30 m
全幅	63.45 m
全高	17.22 m
胴体幅 / 胴体高	5.64 m / 5.64 m
主翼面積 / アスペクト比	439.4 m ² / 9.2
重量	
最大離陸重量	380.0 t
最大着陸重量	265.0 t
最大無燃料重量	251.0 t
運航自重	177.0 t
燃料搭載量	155.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	865 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-2 geared turbofan × 8
推力(1基) / 総推力	130 kN / 1,040 kN
ファン直径 / 枚数	1.61 m / 18枚
推力重量比	0.28
巡航マッハ数(設計)	M 0.83
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.86 / 330 kt
巡航高度(最高)	39,000 ft
航続距離(設計値)	15,500 km
客室	
座席数	388席(J 36 / Y 352)
操縦士	2名
ゲーム内の登録記号	JA800M

年表

- 2024年12月

計画正式開始
- 2025年10月

MX-2 エンジン初運転
- 2026年8月

主翼の構造試験開始
- 2028年

初飛行(予定)
- 2029年

型式証明・初就航(予定)



前方斜め



真横



エンジン

MA シリーズ比較 4 機種の主要データ

	MA-300 Tsubame	MA-700 Hayabusa	MA-900 Ôtori	MA-W8 Ootaka
位置づけ	次世代の単通路旅客機	高速長距離双発機	超大型 4 発ワイドボディ	8 発エンジンの長距離機
運用開始	2024年4月	2025年7月	2026年9月	2029年(予定)
状態	運航中	運航中	運航中	開発中(初飛行準備)
全長 / 全幅	44.2 / 46.0 m	68.6 / 64.4 m	76.4 / 74.8 m	75.3 / 63.5 m
最大離陸重量	86 t	285 t	362 t	380 t
エンジン	MX-1G × 2	MX-9 × 2	MX-6 × 4	MX-2 × 8
総推力	256 kN	760 kN	1,040 kN	1,040 kN
巡航 / 最大マッハ	0.78 / 0.82	0.90 / 0.93	0.85 / 0.88	0.83 / 0.86
航続距離(設計)	5,900 km	14,800 km	13,500 km	15,500 km
座席数	186 席	374 席	462 席	388 席

シリーズ年表

2017年6月

MA-300 計画正式開始(ローンチ)

2018年10月

MA-700 計画正式開始

2019年4月

MA-900 計画正式開始(双発案)

2020年2月

MA-300 基本設計審査完了

2021年5月

MA-700 風洞試験で巡航 M0.90 を確認

2022年3月

MA-300 初飛行(常滑)

2022年3月

MA-900 4 発案へ設計変更を発表

2023年11月

MA-300 型式証明取得

2023年8月

MA-700 初飛行

2024年12月

MA-W8 計画正式開始

2024年4月

MA-300 初就航(羽田〜新千歳)

2024年6月

MA-700 試験機が M0.95 で急降下試験

2025年10月

MA-W8 MX-2 エンジン初運転

2025年1月

MA-700 型式証明取得

2025年2月

MA-900 初飛行

2025年7月

MA-700 初就航(羽田〜パリ)

2026年3月

MA-300 受注 400 機を突破

2026年5月

MA-900 型式証明取得

2026年8月

MA-W8 主翼の構造試験開始

2026年9月

MA-900 初就航(羽田〜ホノルル)

2028年

MA-W8 初飛行(予定)

2029年

MA-W8 型式証明・初就航(予定)

本資料の機体・企業・経緯・日付・運航会社・受注数・航続距離はすべて架空の設定です(フライトシミュレーター「Micomsoft Fright Simulator」のゲーム内世界)。寸法・重量・推力・座席数・速度制限は、ゲームの機体データ(Blender で生成したモデルと飛行モデルの値)そのものです。MA-W8 の胴体と主翼の寸法は、参考として Airbus A340-600 の公開図面から計測しています。実在の航空機メーカー・航空会社とは関係ありません。